PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Existence : un pivot de Gauss triangulaire

Cadre. K est un corps, $n \geqslant 1$, et T_s désigne le groupe des matrices triangulaires supérieures inversibles de $\mathcal{M}_n(K)$. Pour $i < j$ et $\lambda \in K$, la **transvection** $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ et, pour $\alpha \neq 0$, la **dilatation** $D_i(\alpha) = I_n + (\alpha - 1)E_{i,i}$ sont dans T_s. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, P_σ est la matrice de permutation telle que $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$. Un **drapeau** de K^n est une suite $\{0\} = F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n = K^n$ de sous-espaces ($\dim F_i = i$) ; on note $\mathcal{D}$ leur ensemble et δ le drapeau canonique, $F_i = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.

Partie I.

1. Décrire l'effet sur une matrice M de la multiplication à gauche par $T_{k,i}(\lambda)$ $(k < i)$, à droite par $T_{u,k}(\lambda)$ $(u < k)$, à droite par $D_u(\alpha)$. Vérifier que ces matrices sont dans T_s.

2. Soit $A \in GL_n(K)$. On note i_1 le plus grand indice k tel que $a_{k,1} \neq 0$. Montrer qu'en multipliant A à gauche et à droite par des transvections et une dilatation de T_s, on obtient une matrice A_1 dont la colonne 1 est e_{i_1} et la ligne i_1 est ${}^t e_1$.

3. En itérant (on justifiera que les étapes suivantes ne modifient ni la colonne 1 ni la ligne i_1), montrer que $A = T_1 P_\sigma T_2$ avec $T_1, T_2 \in T_s$ et $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, où $\sigma(u) = i_u$.

4. Appliquer l'algorithme à $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et expliciter T_1, P_σ, T_2.